

Demostración matemática

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

La esperanza de una variable aleatoria discreta y la razón de su definición.

Una demostración paso a paso

1. Contexto y notación

Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores

$x_1, x_2, x_3, \dots$ con probabilidades

$$p_i = P(X = x_i) \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

El valor esperado mide el valor típico (promedio) de X : cada resultado x_i pesa según la probabilidad p_i con la que ocurre.

2. Idea de la demostración

Demostramos que $\sum_i x_i p_i$ es el único número al que converge la media aritmética de muchas observaciones independientes de X (Ley de los Grandes Números). Por eso es la definición natural de esperanza.

3. Demostración: la media muestral converge a la esperanza

Paso 1 — La media muestral como promedio ponderado por frecuencias

Se realizan n repeticiones independientes de X , obteniendo $X_1, \dots, X_n$.

Sea $f_n(x_i)$ el número de veces que aparece el valor x_i . Entonces:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = \sum_i x_i \frac{f_n(x_i)}{n}$$

Al agrupar resultados iguales, la media es una suma de cada valor x_i multiplicado por su frecuencia relativa $f_n(x_i)/n$.

Paso 2 — Ley de los Grandes Números (Bernoulli)

Cuando el número de repeticiones crece, la frecuencia relativa converge en probabilidad a la probabilidad teórica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x_i)}{n} = P(X = x_i) = p_i$$

Paso 3 — Paso al límite

Sustituyendo en la media muestral y tomando el límite $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \sum_i x_i \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x_i)}{n} = \sum_i x_i p_i$$

Si X está acotada o $\sum_i |x_i| p_i < \infty$, intercambiar el límite con la

suma es lícito (se aplica convergencia dominada a las sumas parciales).

Paso 4 — Conclusión del argumento

Toda media aritmética de observaciones tiende a $\sum_i x_i p_i$. Por tanto, la

única definición consistente de “valor esperado” es:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

4. Justificación axiomática (Kolmogorov)

En la teoría axiomática, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ y la esperanza es la integral de Lebesgue sobre el espacio de probabilidad:

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP$$

Cuando X es discreta con soporte $\{x_i\}$, el espacio Ω se parte en los sucesos atómicos $\{X = x_i\}$ y la integral se reduce a la suma:

$$\int_{\Omega} X dP = \sum_i x_i P(X = x_i) = \sum_i x_i p_i$$

Es decir, la igualdad $E[X] = \sum x_i p_i$ es el caso discreto de la definición general.

5. Verificación numérica

Tomemos un dado equilibrado: $x_i = i$ y $p_i = 1/6$ para $i = 1, \dots, 6$.

$$E[X] = \frac{1}{6} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{1}{6} \cdot 21 = 3.5$$

El promedio teórico coincide con la fórmula: cada cara pesa $1/6$.

6. Conclusión

La expresión $E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ no es arbitraria:

- (1) Es el límite de la media aritmética de las observaciones (Ley de los Grandes Números).
- (2) Coincide con la integral de Lebesgue restringida al caso discreto.
- (3) Sus propiedades (linealidad, etc.) heredan las de la integral subyacente.

Esperanza, definición y demostración completadas. — math.pdf